RESOLUCIÓN EXENTA Nº 0358 **/2013**

ANTOFAGASTA, 22 NOV 2013

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley Nº 20.417 de fecha 26 de enero de 2010; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"**, presentado por el Señor André Sougarret Larroquete, en representación de **Minera Esperanza**, con fecha 14 de Junio de 2013.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio N° 231/2013 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 02/07/2013; Oficio N° 535 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 05/07/2013; Oficio N° 398/2013 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 09/07/2013; Oficio N° 820/2013 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2013; Oficio N° 407 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/07/2013; Oficio N° 5396 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 10/07/2013; Oficio N° 663 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 15/07/2013; Oficio N° 0373/2013 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 17/07/2013; Oficio N° 835/2013 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 18/07/2013; Oficio N° 1132 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 19/07/2013; Acta de Evaluación N° 40/2013 sobre la DIA, Reunión Comité Técnico de Evaluación, con fecha 19/07/2013; Oficio N° 302 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 22/07/2013; Oficio N° 351 sobre la DIA, por Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, Región de Antofagasta, con fecha 22/07/2013; Oficio N° 663 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 22/07/2013; Oficio N° 01491 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 06/08/2013; Oficio N° 671 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 05/09/2013; Oficio N° 379 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2013; Oficio N° 488/2013 sobre la Adenda 1, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 09/09/2013; Oficio N° 545 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 09/09/2013; Oficio N° 7142 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 10/09/2013; Oficio N°

1123 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 16/09/2013; Oficio N° 0476/2013 sobre la Adenda 1, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 16/09/2013; Oficio N° 1680 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 24/09/2013; Oficio N° 823 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 11/11/2013; Oficio N° 675 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 13/11/2013; Oficio N° 0646/2013 sobre la Adenda 2, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 15/11/2013; Oficio N° 2062 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 18/11/2013; Oficio N° 484 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 18/11/2013.

4. El Informe Consolidado de Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"**.

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"**.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 22 de Noviembre de 2013.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"**.

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistirá en aumentar la tasa de procesamiento actual de mineral de cobre (98.000 ton/día), a un promedio anual de 105.000 ton/día con un máximo de 110.000 ton/día, mediante la optimización de las instalaciones existentes del **"Proyecto Esperanza"** (aprobado mediante Resolución Exenta N° 0212/2008 con fecha 23 de Junio de 2008, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta) y sus posteriores modificaciones. Para lo cual, se implementará lo siguiente:

a) Actualización del plan minero.

b) Construcción de una nueva planta de chancado fino y se aumentará la vida útil de la planta de pre-chancado existente en dos años.

c) En la actual planta de flotación, se implementará una nueva etapa de primera limpieza que aumentará la capacidad de espesamiento existente y se aumentará la capacidad de remolienda (1 molino de remolienda adicional) y además, se construirá una planta de metabisulfito de sodio.

d) En el espesamiento de relaves, se adicionará un nuevo espesador de similares características a los existentes (5) y se incorporará una nueva planta de generación eléctrica de respaldo de 3,2 MW que dará servicio a los espesadores de relave.

e) Reconsiderar lo siguiente:

"Durante la operación, el acceso principal al Sector Esperanza será a través del nuevo camino que unirá la Ruta 25 (20 Km al sur de Sierra Gorda) con el Proyecto Esperanza". Ya que el proyecto del Ministerio de Obras Publicas "Rutas de El Loa", ya aborda lo anterior.

3.1.1. Ubicación y mano de obra

El proyecto se emplazará en la comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta, específicamente al interior del sector mina-planta de Minera Esperanza, ubicado aproximadamente a 30 km al sureste de la localidad de Sierra Gorda y a 2.300 m.s.n.m. Para mayor detalle, ver figuras 1-1, 1-2 y 1-3 de la DIA y planos del Anexo N° 1.1 del Adenda N° 1 de la DIA.

Las coordenadas UTM (Datum PSAD 56, Huso 19S y WGS84, Huso 19S) del área del proyecto, se detallan en las tablas I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6 y I.7 del Adenda N° 1 de la DIA.

Las ampliaciones del proyecto corresponderán a una superficie aproximada de 11.013 m^2 adicionales. Para mayor detalle, ver numeral 1.1 del Adenda N° 1 de la DIA.

La mano de obra requerida en la fase de construcción será de aproximadamente 800 personas y en la fase de operación será de aproximadamente 34 personas adicionales a las que actualmente operan en el **"Proyecto Esperanza"**.

3.1.2. Monto de la inversión

El monto total estimado de la inversión será de US $ 350.000.000.

3.1.3. Vida útil

La duración de la fase de construcción será de aproximadamente 2 años, mientras que la vida útil de la fase de operación será hasta el año 2035, cuando se cumplan los 25 años de la vida útil del **"Proyecto Esperanza"**. Para mayor detalle, ver numeral 1.2 del Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.4. Definición de partes, acciones y obras físicas del proyecto

Los principales componentes del proyecto serán los siguientes:

a) Actualización del plan minero

Consistirá en una modificación del ritmo de procesamiento de mineral, para procesar un promedio anual de 105.000 ton/día con un máximo de 110.000 ton/día.

Para mayor detalle de la actualización del plan minero, ver tabla N° 12 del Adenda N° 2 de la DIA. Al respecto, los últimos 4 años de operación del proyecto no considerará la extracción de mineral ni generación de estériles, ya que se procesará el mineral procedente de los acopios.

b) Molienda

Se aumentará la vida útil de la actual planta de pre-chancado en dos años, a partir del mes de Diciembre de 2013, mientras se construye e implementa una nueva planta de chancado fino con una capacidad de procesamiento de 20.000 ton/día, que incluirá una etapa de chancado secundario y otra de chancado terciario (de apoyo al proceso actual de molienda) y que reemplazará la operación de la planta de pre-chancado. Al respecto, la planta de chancado fino consistirá en dos edificios separados de acero estructural, el primer sector corresponderá a la "planta de trituración", compuesta por un harnero primario y los tres chancadores de cono, mientras que el segundo sector corresponderá a la "planta de harneado", compuesta por los harneros terciarios. Para mayor detalle, ver numeral 3.2 de la DIA.

Por otra parte, el acopio de mineral grueso (aprobado en el proyecto original) se cubrirá con un domo cerrado, sin cambiar las características de diseño de dicho acopio (para mayor detalle, ver tabla II-17 del Adenda N° 1 de la DIA). Sin embargo, para la nueva planta de chancado fino, se implementará una zona de acopio de finos con una capacidad aproximada de 30.000 ton, de un diámetro aproximado de 55 m y una altura aproximada de 22 m y que se cubrirá con un domo. Para mayor detalle, ver numeral 1.3 del Adenda N° 1 de la DIA y Anexo N° 1.2 del Adenda N° 1 de la DIA.

A su vez, se implementarán 9 correas transportadoras de mineral para la nueva planta de chancado fino, las que estarán cubiertas. Para mayor detalle de las características de estas correas, ver tabla I.9 del Adenda N° 1 de la DIA y para mayor detalle de su localización, ver planos del Anexo N° 1.3 del Adenda N° 1 de la DIA.

c) Flotación

Para asegurar una ley de concentrado de calidad comercial, asegurando los niveles de recuperación de cobre-oro y para absorber el aumento de caudales de pulpa dentro del circuito, se implementará una nueva etapa de primera limpieza, consistente en 5 celdas de flotación con una capacidad de 300 m^3; se incorporará un nuevo espesador de concentrado; se incorporará un molino de remolienda y se implementará una planta de metabisulfito de sodio (insumo necesario en el proceso de flotación del proyecto Esperanza). Para mayor detalle, ver tabla I.17 del Adenda N° 1 de la DIA.

Actualmente, el metabisulfito de sodio (MBS) se compra preparado, y con el presente proyecto se podrá preparar en la faena. Al respecto, la planta de metabisulfito de sodio se emplazará en una superficie de 1.000 m^2 a un costado de la actual subestación eléctrica principal y contemplará las etapas de recepción, preparación, almacenamiento y distribución de MBS y se deberá entregar directamente al estanque diario de distribución al proceso.

La planta de MBS considerará la instalación de los siguientes elementos:

- Un área de almacenamiento de MBS sólido en maxi sacos.
- Un estanque agitador, donde se preparará el reactivo (al 35% de dilución), con una capacidad de almacenamiento de 15 m^3.
- Dos estanques de almacenamiento de reactivo diluido, con una capacidad de 25 m^3.
- Un estanque auxiliar con una capacidad de almacenamiento de 25 m^3.

- Línea de alimentación de la planta de MBS al actual estanque de consumo diario, para la incorporación al proceso de flotación.

Para mayor detalle, ver numeral 3.3 de la DIA y numeral 1.9 del Adenda N° 1 de la DIA.

d) Espesamiento de relaves

En la actualidad, el **"Proyecto Esperanza"** tiene operativos 3 espesadores de relaves de 60 m de diámetro cada uno y 2 espesadores de 45 m de diámetro cada uno, que se encuentran en fase de construcción, con el objetivo de lograr un relave espesado de 67% de sólidos. Al respecto, se realizaron pruebas a nivel de laboratorio con los dos proveedores más importantes y con mayor experiencia en el diseño y fabricación de este tipo de tecnología de espesamiento (Outotec y FLS). En paralelo a las pruebas de estos dos proveedores, se realizaron pruebas de sedimentación para distintas litologías y granulometrías de los relaves a tratar, a modo de ver y cubrir la variabilidad de éstos, en una operación normal y futura. Adicionalmente a los ensayos de laboratorio, se llevó a cabo un pilotaje de tres meses, utilizando un espesador de 1 m de diámetro y 6 m de altura, realizando un muestreo en planta para tomar la mayor variabilidad de la planta y utilizando las mismas condiciones consideradas en el diseño de los espesadores de pasta para operar el equipo piloto, a modo de replicar las mismas condiciones y resultados futuros. Los resultados obtenidos durante la campaña de pruebas muestran que el 87% de los datos obtenidos en las pruebas están sobre los 70% sólidos y el 96% sobre los 67% sólidos en la descarga. Para mayor detalle, ver literales a) y b) del numeral 1.6 del Adenda N° 1 de la DIA y numeral 1.2 del Adenda N° 2 de la DIA.

Sin embargo, en el numeral 1.1 del Adenda N° 2 de la DIA, se adjunta un procedimiento de alerta temprana, que detalla las medidas que se implementarán para lograr las características del relave a depositar. Al respecto, y para asegurar las condiciones operacionales de espesamiento y depositación de relaves, el presente proyecto incorporará un nuevo espesador de relaves de 45 m de diámetro de cono profundo, para aumentar el tiempo de residencia del relave y de esta forma, incrementar su porcentaje de sólidos y la tensión de fluencia. El nuevo espesador estará operando durante el año 2015, con lo cual se llegará a depositar un relave espesado de 67% de sólidos después del año 2015.

El nuevo espesador se incorporará al mismo sistema de conducción y proceso del sistema actualmente en operación, por lo tanto el agua recuperada (en el espesador), previa a la salida del relave espesado hacia el depósito de relaves, se incorporará al proceso como se realiza actualmente. Asimismo, la capacidad y vida útil del depósito de relaves no se verán afectadas por el desarrollo del presente proyecto. Para mayor detalle, ver literales c), d) y e) del numeral 1.6 del Adenda N° 1 de la DIA y Anexo N° 1.4 del Adenda N° 1 de la DIA.

Por otra parte, por el incremento en el número de espesadores y para el manejo de relaves se instalará una nueva planta de generación eléctrica de respaldo de 3.200 kW, que consistirá en dos grupos de generación a diesel de 1.600 kW (a 2.300 m.s.n.m.), con 2 transformadores elevadores 0,4/3,45 kV, un equipo de maniobra 3,45 kV y un sistema de sincronización con la línea eléctrica autorizada de 23 kV existente. Para mayor detalle, ver numeral 3.4 de la DIA.

e) Camino de acceso

Se elimina el siguiente compromiso del proyecto original: "Durante la operación, el acceso principal al Sector Esperanza será a través del nuevo camino que unirá la Ruta 25 (20 Km al sur de Sierra Gorda) con el Proyecto Esperanza". Lo anterior dado que el mencionado acceso fue una iniciativa de Minera Esperanza, cuando aún no se conocía el proyecto del Ministerio de Obras Publicas "Rutas de El Loa" el cual considera la

construcción de segundas calzadas, reposiciones y rehabilitaciones de pavimento en la ruta existente y la construcción de una circunvalación a la Ciudad de Calama, el que también considera un camino alternativo a Sierra Gorda y que está en proceso de adjudicación para este año.

Por lo tanto, ya que la construcción de un camino alternativo para Sierra Gorda ya es abordado por el macro proyecto mencionado, no se construirá el acceso principal al Sector Esperanza a través del nuevo camino que unirá la Ruta 25 (20 Km al sur de Sierra Gorda) con el Proyecto Esperanza.

3.1.4.1. Fase de construcción

La duración de esta fase será de aproximadamente 2 años y contemplará las siguientes actividades:

- Instalación de faenas.
- Movimientos de tierra.
- Construcción de fundaciones.
- Montaje de estructuras.
- Pruebas y puesta en servicio

Para mayor detalle, ver numeral 3.5 de la DIA

Los insumos que se utilizarán en esta fase, se detallan en los numerales 1.5 y 1.7 del Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.4.2. Fase de operación

Los minerales extraídos acopiados en el stock pile alimentarán a la planta de chancado fino, para posteriormente ser acopiados en el acopio de finos y luego, continuar con la operación actual de chancado secundario y terciario. Al respecto, la planta de pre-chancado operará durante la fase de construcción y puesta en marcha de la planta de chancado fino.

Las nuevas instalaciones que se implementarán en el área de flotación y espesamiento de relaves, sólo optimizan y adecuan dichos procesos del **"Proyecto Esperanza"**, sin cambiar su operación actual, para poder procesar un promedio anual de 105.000 ton/día con un máximo de 110.000 ton/día de mineral.

Para mayor detalle de los insumos que se utilizarán en esta fase, ver numerales 1.5 y 1.7 del Adenda N° 1 de la DIA.

Por otra parte, ante eventuales emergencias y/o contingencias, se procederá de acuerdo a los planes del **"Proyecto Esperanza"**. Para mayor detalle, ver Anexo N° 3 del Adenda N° 1 de la DIA. Asimismo, se implementará un plan de contingencia de fauna silvestre, que se detalla en el numeral 1.4 del Adenda N° 2 de la DIA y Anexo N° 1 del Adenda N° 2 de la DIA.

3.1.4.3. Fase de abandono

Durante esta fase se implementarán las mismas medidas establecidas en el plan de cierre del **"Proyecto Esperanza"** entre las que se encuentra la desenergización, desmantelamiento, protección de estructuras remanentes y retiro y reciclaje de materiales. Para mayor detalle, ver numeral 3.7 de la DIA.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Emisiones a la atmósfera

Para identificar las fuentes emisoras de MP10 y MP2,5, calcular sus emisiones y su aporte en concentración a la localidad de Sierra Gorda, y en consideración a las modificaciones que implementará el presente proyecto, se consideró una actualización de las emisiones de las faenas, de acuerdo a la incorporación de nuevas fuentes emisoras respecto del proyecto original.

Las emisiones de MP10 y MP2,5 en la fase de construcción del proyecto, se generarán principalmente por movimientos de tierra para la construcción de las obras, transferencias y movimientos de material y el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados. Mientras que las emisiones de MP10 y MP2,5 en la fase de operación del proyecto, se producirán principalmente por actividades de extracción y transferencia de mineral y material estéril, chancado, funcionamiento de los generadores en el área de espesamiento de relaves y el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados.

Para cuantificar las emisiones de MP10 y MP2,5 asociadas a todas las fases del proyecto, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995, generándose un máximo de 2.217,6 ton/año en el año 2026 en la fase de operación. Para mayor detalle de la estimación de emisiones y los resultados, ver numeral 3.1 del Adenda N° 2 de la DIA y numeral 3 del Anexo N° 3 del Adenda N° 2 de la DIA.

Por otro lado, para el cálculo del aporte a la calidad del aire por MP10 en Sierra Gorda, situada aproximadamente a 30 km del área del proyecto, se utilizó el modelo CALMET-CALPUFF. Estos resultados se adjuntan en el numeral 4 del Anexo N° 3 del Adenda N° 2 de la DIA, que corresponderá a un aporte anual de 0,08 $\mu g/m^3N$ y de 0,67 $\mu g/m^3N$ para la norma diaria, en la fase de operación.

Para el control de las emisiones del presente proyecto, se implementarán las siguientes medidas:

- Humectación de los caminos no pavimentados y frentes de trabajo en la fase de construcción, con una frecuencia de 3 veces/día. Para mayor detalle, ver Anexo N° 8 del Adenda N° 1 de la DIA y Anexo N° 4 del Adenda N° 2 de la DIA.
- Utilización de maquinaria y vehículos en buen estado.
- Estabilización mediante la aplicación de bischofita en caminos no pavimentados en la fase de operación, cada 3 años. Para mayor detalle, ver Anexo N° 7 del Adenda N° 2 de la DIA.
- Los acopios de mineral estarán cubiertos con domos.
- Las correas transportadoras de mineral estarán cubiertas.
- Los puntos de transferencia de mineral estarán equipados con sistemas de abatimiento de polvo tipo Dry Fog, con una eficiencia de control de 94%. Para mayor detalle, ver Anexo N° 8 del Adenda N° 1 de la DIA y Anexo N° 6 del Adenda N° 2 de la DIA.
- Para equipos pesados (maquinaria, y equipos), la velocidad máxima permitida en frentes de trabajo será de 30 km/h. Para vehículos livianos, la velocidad máxima permitida en los caminos interiores de la faena será de 60 km/h.

Para mayor detalle de las medidas, ver literal e) del numeral 4.1 del Adenda N° 1 de la DIA, literal g) del numeral 3.1 del Adenda N° 2 de la DIA y numerales 3.3.5 y 3.4.5 del Anexo N° 3 del Adenda N° 2 de la DIA.

3.2.2. Residuos líquidos

Los residuos líquidos de carácter doméstico en las fases de construcción y operación, corresponderán a las aguas servidas que se generarán por el uso de baños, totalizando 64 m^3/día en la fase de construcción y 3,4 m^3/día en la fase de operación.

Para su tratamiento, en la fase de construcción y operación se utilizarán las instalaciones actuales y la planta de tratamiento de aguas servidas existente y aprobada en el proyecto original.

Para mayor detalle, ver numeral 1.10 del Adenda N° 1 de la DIA.

3.2.3. Residuos sólidos

a) Residuos sólidos asimilables a domésticos

Los residuos corresponderán a desechos por el consumo de alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, etc., estimándose una generación aproximada de 300 ton/año en la fase de construcción y de 1,1 ton/mes en la fase de operación. Los residuos serán dispuestos temporalmente en recipientes para ser depositados finalmente en el relleno sanitario autorizado de Minera Esperanza. Para mayor detalle, numeral 1.10 del Adenda N° 1 de la DIA.

b) Residuos sólidos industriales

Los residuos sólidos industriales generados corresponderán a restos de materiales de la construcción y montaje de equipos. Estos residuos se clasificarán en:

- **Residuos industriales sólidos no peligrosos:** Corresponderán a restos de hormigón, metales de construcción, etc.
- **Residuos industriales sólidos peligrosos:** Corresponderán a aceites usados, lubricantes, paños de limpieza, etc.

Respecto de los residuos sólidos industriales no peligrosos, se estima que se generará una cantidad de 210 ton/año en la fase de construcción y de 200 ton/año en la fase de operación y serán dispuestos temporalmente en el patio de almacenamiento autorizado del proyecto original y posteriormente serán depositados finalmente en un sitio autorizado.

La cantidad de residuos sólidos industriales peligrosos que se generará, será de 126 ton/año en la fase de construcción y de aproximadamente 30 m^3/año en la fase de operación y serán dispuestos temporalmente en el patio de almacenamiento temporal autorizado en el proyecto original y trasladados por una empresa autorizada por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, para ser depositados finalmente en sitios autorizados.

Por otra parte, por el tratamiento de las aguas servidas adicionales del presente proyecto en la planta de tratamiento autorizada, se generará una cantidad adicional de lodos de 20,3 ton/año en la fase de construcción y de 1,09 ton/año en la fase de operación, los que serán depositados finalmente en un sitio autorizado.

Para mayor detalle, ver 1.10 del Adenda N° 1 de la DIA.

3.2.4. Generación de ruido

En la fase de construcción se generará ruido debido a las faenas de construcción y al funcionamiento de maquinaria y equipos, mientras que en la fase de operación, se generará ruido debido a la operación de maquinarias y equipos.

Como las fuentes de emisión se encontrarán en una zona en la cual no existe presencia de centros poblados o eventuales receptores, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, 94 y 96 del Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Los Permisos Ambientales Sectoriales contenidos en los artículos N° 90 y 94, fueron informados favorablemente por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, calificando la actividad como molesta. El Permiso Ambiental Sectorial contemplado en al artículo N° 96 fue informado favorable por la SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta y aplica para una superficie total de 4.918 m^2.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, que ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos y, en general, cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del proyecto o actividad que el titular deba entregar, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental, deberá ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a los procedimientos y normas establecidas por ésta.

9. Que, para que el proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

10. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y al organismo fiscalizador que corresponda,

la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

11. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

12. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un/a tercero/a.

13. Que, esta Comisión de Evaluación sólo está facultada para pronunciarse sobre los aspectos ambientales del proyecto, por lo cual su decisión no es vinculante con cualquier trámite posterior destinado a la obtención del terreno para que el proyecto se pueda ejecutar.

14. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Cuarta Actualización del Proyecto Esperanza-Optimización del Proceso"** cumple con la normativa de carácter ambiental incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 90, 94 y 96 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

WALDO MORA LONGA
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

LILIANA PASTÉN GONZÁLEZ
Directora Regional SEA
Secretaria
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

COC/ CGV / EFE / efe
Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.